



AI in our daily lives

The capabilities of AI today

A Diploma Project by Alexander Alfaro

LBS Trollhättan 2020

Advisors:

Niklas Ahlström

Mattias Bengtsson

Sammanfattning

Den här uppsatsen har som syfte att besvara frågan “Hur mänsklig kan artificiell intelligens bli” och har valts att besvara frågan genom att informera läsaren hur artificiell intelligens fungerar och ge en realistisk utblick över vad artificiell intelligens kan tänkas göra idag. För att vidareutveckla uppfattningen om artificiell intelligens så valdes det att göra ett experiment som bestod av skapandet av en AI produkt som respondenter fick chatta med, experimentet med respondenterna följdes av en enkätundersökning för att utvärdera AI:ns likhet till en människa. För att undersöka experimentets giltighet så jämfördes experimentets resultat med resultaten från en tidigare forskning från Microsoft. Resultaten från enkätundersökningen och experimentet visar på att respondenterna tycker att den AI dem fick testa upplevdes som omänsklig och konstig. Men respondenterna tror dock på att AI skulle kunna ta över världen. Vilket motbevisas och förklaras att en sådan process skulle ta alldeles för lång tid för att vara effektiv med dagens teknologi.

Abstract

This paper aims to answer the question "How human can artificial intelligence become?" and has chosen to answer this question by informing the reader how artificial intelligence works and giving a realistic outlook on what artificial intelligence can do today. To further develop the perception of artificial intelligence, it was chosen to conduct an experiment that consisted of the creation of an AI product that respondents were allowed to chat with, the experiment with the respondents was followed by a survey to evaluate the AI's similarity to a human. In order to examine the validity of the experiment, the results of the experiment were compared to the results of a previous research from Microsoft. The results of the survey and the experiment show that the respondents found the AI they were asked to test to be inhuman and strange. However, the respondents believe that AI could take over the world. Which is refuted and explained that such a process would take far too long to be effective with today's technology.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Abstract	3
Innehållsförteckning	4
Inledning	5
1.1 Syfte och frågeställning	5
1.2 Teori och bakgrund	6
1.2.1 Bakgrund	6
1.2.2 Tidigare forskning	6
1.2.3 Begrepp	7
2 Avgränsningar	9
3 Metod och material	9
4 Källkritik	10
4.1 Utvärdering av källan “Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education”	11
5 Genomförande och Resultat	12
5.1 Första Produkten	12
5.1.1 Server	12
5.1.2 Klienten	12
5.1.3 Resultat av första projektet	12
5.2 Andra produkten	13
5.2.1 Enkät svar andra produkten	13
6 Diskussion och slutsatser	14
6.1 Produkten	14
6.2 Enkät svar andra produkten	14
6.3 Hur mänsklig kan Artificiell intelligens bli ?	15
6.4 Kan AI ta över världen ?	16
7 Källförteckning	17
Bilagor	19

Inledning

Den här rapporten kommer handla om hur AI (artificiell intelligens) fungerar, rapporten kommer också handla om ett experiment med en simpel AI som använde sig utav neurala nätverk, samt utvecklingen av den simpla AI:n. Dessutom kommer pappret handla om de begränsningar som artificiell intelligens ställs inför och varför artificiell intelligens kanske inte borde ses som något som kan överkomma alla våra problem. Efter de kommer rapporten behandla viktiga punkter såsom processen i att lära en maskin samt de algoritmer som använts. Sedan kommer pappret handla om avgränsningarna som gjordes såsom artificiell intelligens i framtide och hårdvara. till sist kommer läsaren få läsa om de test resultaten som man fick av Python AI:n.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med den här rapporten är utforska hur mänsklig artificiell intelligens kan bli såväl som grunderna till artificiell intelligens genom att göra en simpel chat AI med neurala nätverk och testa den genom att låta respondenter chatta med den. Sedan skulle respondenterna svara på en enkätundersökning där de får svara på hur mänsklig AI:n uppfattades samt hur responsen ifrån AI:n upplevdes. Respondenterna fick också svara på hur vid de trodde om AI kunde ta över världen eller inte. Efter de är syftet att undersöka svaren och jämföra dem med andra liknande undersökningar.

1. Hur mänsklig kan en AI framstå?
2. Hur upplever deltagarna AI:ns mänsklighet?
3. Tror deltagarna att AI:n kommer ta över världen?

1.2 Teori och bakgrund

1.2.1 Bakgrund

Artificiell intelligens är ett forskningsområde som allt fler människor gör sig bekanta med. Alltifrån den omtalade Youtube algoritmen eller AI som spammar folks mail eller Deepmind som ändrade på hur schack spelas.¹ Man vs machine till och med Stephen Hawking en av dem mest omtalade Fysikerna någon som ansågs vara ett geni trodde på att AI skulle kunna utrota mänskligheten. Elon Musk som är ledande i AI forskning har också sagt detsamma.² och söker man på google “can AI take over the world” så står det så här “Ungefär 2 890 000 000 resultat (0,69 sekunder)” vilket är helt sjuka siffror.³ Rädslan mot AI är alldeles för stor och den kan lätt motbevisas genom studier och tester. se 1.2.2 Tidigare forskning.

1.2.2 Tidigare forskning

Som förklarat i 1.2.1 bakgrund är rädslan mot AI extrem hög och kan bero på AI:ns stora success i olika branscher där AI:n har överträffat den mänskliga prestandan såsom i spel, övervakning och i vissa fabriksjobb. Men låt oss tydliggöra de mest populära AI-teknikerna, som kollektivt kallas "maskininlärning".⁴ För att lära en maskin hur man utför en uppgift utan att behöva någon explicit kod som säger åt den vad den ska göra så skapar man algoritmer som låter maskinen ta in information/data för sig själv.⁵ Vilket låter läskigare än vad det egentligen är, men vad maskinen egentligen gör är att letar efter samband inom en given data structure.⁶ Som exempel kan vi tänka att vi ger en maskin en kamera som verkar som dens ögon och programmerar in 2 algoritmer, en algoritm som letar efter samband mellan de inkommande datan från kameran och grunddatan som i de här fallet kan vara bokstäver (A-Ö). Den andra algoritmen kan va till för att värdera de nya datan via neurala nätverk, för att göra det enklare att förstå så säger vi att kameran riktar mot en mugg som har ett ord på sidan. Sedan jämför maskinen den nya datan från kameran med de gamla datan från maskinen genom att ge den nya datan ett värde via de neurala nätverken. Vi säger att värdet

¹ David Silver, Thomas Hubert, Julian Schrittwieser, Demis Hassabis. AlphaZero: Shedding new light on chess, shogi, and Go 2018-12-06. <https://deepmind.com/blog/> (Hämtad 2021-04-14).

² CNBC. Stephen Hawking says A.I. could be ‘worst event in the history of our civilization’.. 2017.

³ Google. can AI take over the world.2021. [Can AI take over the world?](#) (Hämtad 2021-04-15).

⁴ Eleni Vasilaki. Worried about AI taking over the world? You may be making some rather unscientific assumptions. 2018-11-24.

<https://theconversation.com/worried-about-ai-taking-over-the-world-you-may-be-making-some-rather-unscientific-assumptions-103561> (Hämtad 2021-04-15).

⁵ Eleni Vasilaki. Worried about AI taking over the world? You may be making some rather unscientific assumptions. 2018-11-24.

⁶ Eleni Vasilaki. Worried about AI taking over the world? You may be making some rather unscientific assumptions.

som vi fick ut betyder att ordet på muggen är till 80% lik den från grunddatan. Vilket för en AI som bara ska leta efter samband i text är tillräckligt med information, men om vi la till ytterligare algoritmer och data nu ska AI:n också kunna känna igen saker som fotbollar, bord och stolar. Problemet med att låta en AI göra mer än 2 uppgifter blir att de 80% sambandet den såg med bokstäverna helt plötsligt blir otillräckligt med information på grund av att nu måste AI vara säker på att ett O inte är en boll och att ett I inte är en stolpe osv. Vilket betyder att för att AI:n ska effektivt kunna se skillnad mellan en boll och ett O så måste den ha tillräckligt med grunddata för att vara 99.9% säker på att de är ett O och inte en boll vice versa att de är en boll och inget O. En människa kan göra flera hundra olika uppgifter medans en AI har det svårt att utföra mer än 2 uppgifter. så de är säkert att säga att den här teknologin är inte i närheten av ett världsherravälde.^{7 8}

1.2.3 Begrepp

- Python - Ett objektorienterat programmeringsspråk på hög nivå med dynamisk semantik.⁹
- Artificiell intelligens (AI) - simulering av mänsklig intelligens i maskiner som är programmerade att tänka som människor och efterlikna deras handlingar.¹⁰
- Visual Studios - är en avancerad programutvecklingsmiljö från Microsoft.¹¹
- Tensorflow - TensorFlow är ett programvarubibliotek av öppen källkod för maskininlärning som utvecklats och används av Google.¹²
- Tflern - ett modulärt och transparent bibliotek för djupinlärning som byggs ovanpå Tensorflow och som tillhandahåller ett API på högre nivå till TensorFlow för att underlätta och påskynda experiment, samtidigt som det är helt transparent och kompatibelt med TensorFlow.¹³
- API - Ett akronym för applikationsprogrammeringsgränssnitt, är en specifikation av hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik

⁷ Eleni Vasilaki. Worried about AI taking over the world? You may be making some rather unscientific assumptions.

⁸ Stefan A. D. Popenici och Sharon Kerr. Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. Vol. 1, nr. 1, 20017: 9–10. DOI 10.1186/s41039-017-0062-8

⁹ What is Python? Executive Summary. <https://www.python.org/doc/essays/blurb/> (Hämtad 2021-04-17).

¹⁰ Jake Frankenfield. Artificial Intelligence (AI).

2021-05-8. <https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp> (Hämtad 2021-04-17).

¹¹ Microsoft Visual Studio. https://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio (Hämtad 2021-04-17).

¹² TensorFlow. <https://en.wikipedia.org/wiki/TensorFlow> (Hämtad 2021-04-17).

¹³ What is TFLearn?. <https://www.g2.com/products/tflern/reviews> (Hämtad 2021-04-17).

programvara.¹⁴

- Numpy - ett bibliotek för Python-programmeringsspråket.¹⁵
- nltk - är en uppsättning bibliotek och program för symbolisk och statistisk naturlig språkbehandling.¹⁶
- Deep learning / Djupinlärning - ett delområde inom maskininlärning som handlar om algoritmer som är inspirerade av hjärnans struktur och funktion och som kallas artificiella neurala nätverk.¹⁷
- Google Formulär - är en programvara för undersökning administration som ingår i den kostnadsfria webbaserade Google Docs.¹⁸
- Microsoft textdokument (Notepad) - en enkel textredigerare för Microsoft Windows och ett grundläggande textredigeringsprogram som gör det möjligt för datoranvändare att skapa dokument.¹⁹
- Programbibliotek - en samling subrutiner som används för att utveckla mjukvara. De bibliotek som ingår i plattformens grundläggande infrastruktur kallas systembibliotek.²⁰
- C# - är ett objektorienterat programspråk utvecklat av Microsoft som en del av .NET-plattformen.²¹
- Unity - Unity är en multiplattform spelmotor som utvecklats av Unity Technologies och används för att utveckla spel för persondatorer, konsoler, mobila enheter och webbsidor.²²
- TCP - Transmission Control Protocol är ett förbindelseorienterat dataöverföringsprotokoll som används för huvuddelen av all kommunikation över Internet.²³
- CPU - är en enheten som exekverar (utför) program i en dator, genom att från

¹⁴ Applikationsprogrammeringsgränssnitt. <https://sv.wikipedia.org/wiki/Applikationsprogrammeringsgr%C3%A4nssnitt> (Hämtad 2021-04-17).

¹⁵ NumPy. <https://en.wikipedia.org/wiki/NumPy> (Hämtad 2021-04-17).

¹⁶ Natural Language Toolkit. https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_Language_Toolkit (Hämtad 2021-04-17)

¹⁷ Jason Brownlee. What is Deep Learning?. 2020-08-14. <https://machinelearningmastery.com/what-is-deep-learning/> (Hämtad 2021-04-17).

¹⁸ Google Forms. https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Forms (Hämtad 2021-04-17).

¹⁹ Microsoft Notepad. https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Notepad (Hämtad 2021-04-17).

²⁰ Programbibliotek <https://sv.wikipedia.org/wiki/Programbibliotek> (Hämtad 2021-04-17).

²¹ C-Sharp <https://sv.wikipedia.org/wiki/C-sharp> (Hämtad 2021-04-18).

²² Unity (spelmotor) [https://sv.wikipedia.org/wiki/Unity_\(spelmotor\)](https://sv.wikipedia.org/wiki/Unity_(spelmotor)) (Hämtad 2021-04-18).

²³ Transmission Control Protocol https://sv.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol (Hämtad 2021-04-18).

primärminnet läsa in programmets maskininstruktioner till processorns instruktionsregister, och därefter utföra begärda operationer som beräkningar och datahantering.²⁴

2 Avgränsningar

I den här rapporten så valde man att inte ta fram artificiell intelligens (AI) potential i framtiden. Detta är på grund av att det finns många faktorer som spelar in i hur effektiv en AI blir såsom hårdvaran, nya algoritmer och elkonsumention. Ni kommer inte heller se resultat från en funktionell deep learning AI / djuplärande AI, på grund av tidsbegränsningar så blev den djuplärande AI:n aldrig klar men experimenten kommer simulera en deep learning AI/djuplärande AI i vilket fall.

3 Metod och material

Notera de verktyg som användes till experimentet var (Python, tensorflow, tflearn, numpy, nltk, Google formulär, Microsoft textdokument (Notepad) och Visual studios). AI:n som användes vid det här experimentet är gjord i programmeringsspråket Python för att Python är ett populärt programmeringsspråk för just maskininläring då de finns många programbibliotek som man kan låna kod från. AI:n kodades i programutvecklingsmiljö Visual Studios för att det har många funktioner som gör det lättare för en programmerare att hålla koll på all kod som skrivs, dessutom så används flera programbibliotek (Tensorflow, Tflearn, NumPy och NLTK) allt de gör är att man kan låna kod som koden till de neurala nätverken som används till AI:n. Python, Visual studios och alla programbibliotek har öppna källkoder och kräver inga licenser för att användas. AI:n skapades i Visual studios med tanken att studera hur en AI tar in information och lär sig utifrån den informationen. Dessutom så testades AI:ns förmåga att chatta med människor. Sedan fick dem som chattade med AI:n bedöma sin upplevelse och svara på några frågor gällande hur de upplevde AI:ns

²⁴ Processor <https://sv.wikipedia.org/wiki/Processor> (Hämtad 2021-04-18).

responser och andra generella frågor om AI. Alla frågor besvarades via en enkätundersökning, enkäten gjordes i Google Formulär och chatten sparades i en Notepad fil.

Den metod som användes vid enkätundersökningen var att fråga respondenterna flera frågor var 3 av dem frågorna var relevanta för frågeställningen och resterande frågor var för att förbättra AI:n under processens gång. målet med enkäten var att se hur respondenterna såg på AI:n generellt sagt, man kan säga att frågorna var både kvantitativa och kvalitativ. Frågorna gällande hur respondenterna upplevde den artificiella intelligensens betende var både kvalitativ och kvantitativ då varje svar kunde berätta vart AI:n låg i sin inlärningsprocess men samt hur ofta något av problemen som AI:n hade uppstod (Se Bilaga 10 och 11). Frågorna gällande förbättringen av AI:n var kvalitativa frågor då varje respons gick åt att finjusterade AI:ns betende. Den sista frågan i enkätundersökningen var huruvida respondenterna tänkte kring om AI kunde ta över världen eller inte, vilket var en kvantitativ fråga som jämfördes med andra källor såsom google sökresultat. Anledningen till frågan var för att veta om rapporten behövde ha med en sida där man undersökte om artificiell intelligens kunde ta över världen eller inte vilket också skulle underlätta frågeställningen hur mänsklig kan artificiell intelligens bli. Svårigheter som uppstod vid undersökningen var de av COVID-19 då det blev väldigt begränsat med tid, samtidigt som jag behövde finjustera AI:n efter varje person som hade testat den.

4 Källkritik

När man ska granska källor så kan man ta hjälp av 5 källkritiska kriterier (tendens, äkthet, närhet, beroende och rimlighet)

Tendens - ifrågasätter författarens syfte med källan, är författares syftet att informera , utreda, underhålla eller övertyga? Har författaren egna intressen i de som beskrivs och har de som står i källan någon ideologisk agenda?

Äkthet - fokuserar på att hitta de små detaljer som kan göra en källa falsk som t.ex en respekterad nyhetshemsida har lagt upp en artikel om hur dåligt för hälsan choklad är men någon kopierar hemsidans format och gör en liknande länk men istället så skriver han att choklad är bra för hälsan. Ett enkelt sätt att kolla om källan är falsk eller inte är att jämföra länkar med andra artiklar som hemsidan har.

Närhet - fokuserar på hur lång tid det har gått sedan man utförde den forskningen, tanken är att desto närmare ens egna tid informationen ligger desto mer relevant är den. som t.ex ett papper om AI under 1960-talet är inte lika relevant för den framtida utvecklingen av AI som ett papper som

kom ut under 2010.

Beroende - Fokuserar på att försöka hitta en förstahandskälla och försöka att inte ta andrahandskällor, tredjehandskällor osv på grund av att när källor återberättas så riskerar man att informationen förvrängs.

Rimlighet - Fokuserar på om källan stämmer överens med verkligheten som vi känner den. Om det är en ny teori om verkligheten går den att testa ? ett exempel på något som är orimligt är av ett vittnesmål från 1600-talet där flera olika människor påstådd ha sett häxor flyga med kvastar, men numera vet vi att det inte är rimligt på grund av aerodynamiken och gravitationskraften.

4.1 Utvärdering av källan “Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education”

Tendens - Den här källan är förmodligen en vetenskaplig artikel, de vet man genom att källan har en beständig länk som i de här fallet är “DOI 10.1186/s41039-017-0062-8”.²⁵ Artikeln har dessutom som syfte att informera läsaren om tidigare experiment gällande AI samt utreda AI:s förmågor att klara av vissa komplexa uppgifter. Artikeln verkar inte heller ha någon specifik politisk agenda, och det finns inget ekonomisk att tjäna genom att ljuga om AI.

Äkthet - Källan verkar vara äkta av anledning att om man söker på DOI numret så får man upp samma artikel i flera olika hemsidor vilket tyder på att de här är förmodligen en riktig vetenskaplig artikel.

Närhet - Artikeln kom ut 2017 alltså för 4 år sedan. men sedan dess har inget märkvärdigt hänt inom AI utveckling och de exemplena som artikeln tar upp används än idag så det är rimligt att säga att den här artikeln är relevant.

Beroende - Artikeln innehåller många andrahandskällor och tredjehandskällor men eftersom de som presenteras i artikeln är väl dokumenterade händelser som utspelade sig på twitter och internet så är det väldigt svårt att förvränga informationen på grund av att man har screenshotat händelsen samt spelat in videon om händelserna.

Rimlighet - Artikeln verkar väldigt rimlig, inget magiskt gällande AI berättas och stämmer väldigt bra ihop med de resultat som jag fick genom experiment.

²⁵ Stefan A. D. Popenici och Sharon Kerr. Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education.

5 Genomförande och Resultat

5.1 Första Produkten

Den första produkten påbörjades genom att skapa en "Console App (.NET core)" i Visual studios samt skapades ett Unity projekt. Planen var att Console appen skulle vara AI:n och Unity projektet skulle vara ett ställe där man kunde koppla in sig på servern, där du kunde antingen träna upp AI:n genom att chatta med andra eller så kunde man chatta med AI för att testa vad den hade lärt sig då den skulle vara Deep learning/ Djuplärande. (se Bilaga 1,2 och 3).

5.1.1 Server

Servern var programmerad i C# med hjälp av en Youtube tutorial från kanalen "Tom Weiland".²⁶ Servern var gjord i TCP protokollen för att datan som skulle till servern från Unity fick inte tappas under överföring. Om viss data skulle tappas bort under överföring så riskerar man att AI:n lär sig orden på fel sätt. Servern bestod av många komponenter och jag ska förklara lite kort om några utav scripten. (se bilaga 4)

När man kör projektet så är de första som körs Program.cs vilket gör så att programmet har prioritet över andra program när de kommer till att använda CPU:n härnäst så startas servern. Se(bilaga 5) De som servern gör är att börja lyssna efter inkommande TCP överföringar. Om data skulle komma in så skickas den datan till packet.cs som gör om de inkommande datan till något vi kan förstå. När man skickar data via internet måste man göra om datan till bits och sedan när man tar emot data så måste man omvandla bits tillbaka till information vi kan ta in. När data kommer in så var tanken att den skulle skickas till SaveChat.cs som skulle spara alla chattar som människor hade och sedan skulle AI Logic.cs kunna använda sig utav den här datan för att kunna chatta med människor.

5.1.2 Klienten

Klienten består av liknande komponenter som Servern. (Se bilaga 6) de enda skillnaden mellan servern och klienten är i stort sätt att AI:n inte finns i klienten, klienten var bara till för att chatta och förse AI:n med information.

5.1.3 Resultat av första projektet

Även om det första projektet aldrig blev klart så fanns det viktiga saker som man kunde dra nytta

²⁶ Tom Weiland.Connecting Unity Clients to a Dedicated Server | C# Networking Tutorial - Part 1 2019-10-27. <https://www.youtube.com/watch?v=uh8XaC0Y5MA/> (Hämtad 2021-04-18).

av. Det som man märker rätt fort när man ska göra en AI är att man måste jämföra data en chat AI kan inte fungera utan att man visar den mänskliga exempel att jämföra sig med. Något annat som man kan dra nytta av är att även om man skulle tro att AI tänker såsom människor gör så skulle man inte vara längre ifrån sanningen. Även om AI kan efterlikna människors tänkande är AI:ns sätt att processa information helt annorlunda från en människas sätt att tänka.

5.2 Andra produkten

Den andra produkten påbörjades genom att skapa ett Python projekt i Visual Studios. Skillnaden mellan första produkten och andra är att andra produkten använder sig utav programbibliotek dessutom är den andra produkten ingen djup inlärnings AI vilket betyder att det finns ingen algoritm för att spara data. För att kunna spara data efter varje chat fick man då spara chattarna i en Notepad fil och sedan manuellt lägga in datan i filen som AI:n hämta sin information ifrån.

Koden för AI:n är baserad på en tutorial på chat AI i python.²⁷ koden är väldigt simpel att förklara (se bilaga 7, 8 och 9)

De första som händer i “Bilaga 7” är att den öppnar “intents.json” filen (Se bilaga 9) och lägger in all den information i en variabel som heter file. Sedan öppnar man den datan och lägger in det i en annan variabel som heter data. Vad koden under gör är för att uttrycka det enkelt så går den igenom hela listan och ändrar informationen med hjälp av NumPy och NLTK så att AI:n kan få in de viktiga informationen. De som filtreras bort är punkter, frågetecken , stora bokstäver, de här gör det lättare för AI:n att förstå samt minskar de ställen där AI:n kan få fel på. Som exempel om den ska jämföra ordet hej, men någon skriver Hej! istället så skulle den bli väldigt förvirrande om vi inte filtrera bort den onödiga informationen som stor bokstav och utropstecknet. Sedan de den gör på “Bilaga 8” är att stoppa in all information i ett neuralt nätverk där all data värderas och till sist så dumpas all information i en fil som AI:n kan använda sig av för att inte behöva gå igenom hela inlärningsprocessen igen. Sedan resten av koden är bara den kod som låter dig chatta med AI:n och när du skriver t.ex “Hej på dig!” så gör den om inputen till “hej på dig” sedan jämför AI:n frågan och tittar på de värden den fick i sitt neurala nätverk och förmodligen ser att “hej på dig” är till 98% lik något och sedan tittar den i listan (bilaga 9) för ett svar som den kan ge tillbaka.

5.2.1 Enkät svar andra produkten

resultatet från enkäterna gällande AI (se bilaga 10,11 och 12).

²⁷ Tim . Python Chat Bot Tutorial - Chatbot with Deep Learning (Part 1) 2019-05-28.
<https://www.techwithtim.net/tutorials/ai-chatbot/part-1/> (Hämtad 2021-04-18).

Notera att svaren på enkäten betyder (1 = inte alls och 10 = mycket)

I “Bilaga 10” fick respondenterna på en skala från 1 till 10 svara på hur mänskliga svaren som AI:n uppgav var. Som förväntat så skulle svaren i början av testerna betraktas som omänskliga men eftersom COVID-19 drastiskt drog ner tiden man hade för att testa produkten så kom man aldrig längre än början på AI:ns inlärningsprocess. I “Bilaga 11” eller den andra frågeställningen så uppstod det ungefär samma problem att till en början så förväntade man att sig att svaren skulle va konstiga men eftersom det blev en drastisk förtöjning av tiden så kom man inte längre än början av AI:ns inlärningsprocess.

Men de som var mest intressant var “Bilaga 12” även om respondenterna svarade väldigt lågt om AI på fråga 1 och 2 men respondenterna så trodde 4 utav 5 att AI skulle kunna ta över världen. Vilket var väldigt fascinerade eftersom neurala nätverk är en utav de bästa teknikerna inom maskininläring idag.

6 Diskussion och slutsatser

6.1 Produkten

Som berättat under (5 Genomförande och Resultat) så var processen i att göra två AI:n väldigt lärorik, inte bara fick vi lära oss hur AI fungerar i dess grund komponenter men vi fick dessutom testa hur effektiva neurala nätverk är. De som var mest intressant var att desto mer man lär sig om AI desto mindre förvånad man blir när AI gör något konstigt. Detta är på grund av att man vet att problemet ligger i hur man presenterar datan till AI:n och vad man presentera till AI.

6.2 Enkät svar andra produkten

Den AI:n som respondenterna chatta med hann bara chatta med 5 personer men eftersom den använde sig utav neurala nätverken så kunde AI:n träna sig själv med den informationen som den fick. Så egentligen utav de 5 personer chatta med AI:n så motsvarade de 5 interaktionerna ungefär 5000 interaktioner beroende hur jag hade installerat de neurala nätverken. Vilket betyder att dem flesta överskattar artificiell intelligens förmåga att lära sig saker. Ja, AI:n lärde sig betydlig snabbare än vad en människa skulle göra med bara 5 interaktioner, men detta är på grund av att när en människa lär sig att skriva så lär man sig ordets betydelse, En AI lär sig sambandet mellan meningar, som orden används i. Alltså är det möjligt att skriva till en AI en fråga den aldrig har sett men få ut helt fel svar. T.ex skriver man fisk? till en AI men den är inlärd på två meningar med fisk

att göra “Jag gillar att äta fisk” och “Jag gillar att fiska” AI:n vet inte att en fisk är ett djur så beroende på hur man har programmerat output på AI:n så kan man antingen få ut en utav de svaren eller så ingenting alls för att det är otillräckligt med information. Så en AI kan lära sig snabbt men för att få en AI att förstå definition av saker eller snarare simulera förståndet för objekt så behöver den jämföra flera olika meningar vilket tar längre tid. Jag skulle tippa på att det tar längre tid för en AI att lära sig ett ord betydelse än vad det gör för en människa att lära sig vad ett ord betyder.

Så vad har en chat AI och en AI som skulle teoretisk sätt kunna ta över världen för samband, det är inlärningsprocessen och för att en AI ska lära sig att ta över världen på ett effektivt så behöver den fatta definitionen av miljontals objekt och tänk på att varje objekt kan finnas i miljontals situationer bara detta kräver hårdvara som täcker hela USA men det är inte de enda problemet man skulle också behöva tillverka tillräckligt med energi för att försörja AI:n och om vi tar grafikkort som exempel en GTX 1080 som har elkonsumtionen 180W kom ut 2016 och en RTX 3080 som har elkonsumtionen 320W kom ut 2020 alltså 4 års intervall. RTX 3080 är ungefär 93% bättre än GTX 1080 men elkonsumtionen har ökat med ungefär 77,7% så om man tar prestanda delat på elkonsumtionen så får man en utveckling på 9% så egentligen på 4 år så har hårdvaran blivit 9 % bättre om man tänker elkonsumtions mässigt. Detta är ett exempel på hur lång tid det skulle kunna ta att utveckla hårdvaran till en AI som kan ta över världen vilket är inte inom snar framtid.

6.3 Hur mänsklig kan Artificiell intelligens bli ?

Teoretisk sätt kan en AI bli nästa intill oskiljbar från en människa i en chatt. Men Detta skulle förstås kräva oerhört mycket data och träning. Men för några forskare i Microsoft så fanns det just de stället där de kunde få nästan till en oändlig källa av data och de stället var twitter.^{28 29} Det enda misstaget som forskarna gjorde var att underskatta hur mycket ironi människor på twitter använde. Tay som den chatt AI:n hete blev snabbt matad fel data av något man kan kalla en mass attack av information, efter bara några timmar ute i twitter började Tay AI:n tweeta rasistiska, antisemitiska och vulgära tweets. (se bilaga 13) Tay AI:n var på i 16 timmar innan Microsoft forskarna andrade Tay AI twitter kontot till privat. Men vad har Tay AI:n och AI:n som användes till experimenten gemensamt, Alla som testade chatt AI:n skrev något kränkande till den som t.ex “Fuck you”. Detta var förstås väldigt intressant, för att detta kan vara en utav anledningarna till de resultat man fick på frågorna 1 och 2 på enkätundersökningen (Se bilaga 10 och 11). Kanske var kunskapen om att de va

²⁸Internet Historian Tay A.I. | The People's Chatbot, Youtube, 10/11/2017, <http://youtu.be/wN8-OsPvS5s?list=UU1ACapJ3qj0mODaLLSIH2Ew>, (hämtad 19-04-2021).

²⁹ Tay (bot) [https://en.wikipedia.org/wiki/Tay_\(bot\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Tay_(bot)), (hämtad 19-04-2021).

en AI dem chatta med tillräcklig för att respondenterna skulle börja skriva nonsense till AI:n.

De slutsatser man kan dra från dem här experimenten är att en AI kan bli så mänsklig som dem som chattar med den är mot AI:n.

6.4 Kan AI ta över världen ?

De mest intressanta resultaten från enkätundersökningen var förmodligen mängden som trodde att AI skulle kunna ta över världen. Anledningen varför detta är så intressant är på grund av att dem flesta personer inte inser hur komplex deras förmåga att uppfatta saker och ting är, vilket en AI inte kan göra. En AI kan inte se användning i grejer som t.ex en flintasten, vi kan se en flintasten en AI kan också se en flintasten men det AI:n inte ser är vad man kan göra med flintastenen t.ex en kniv eller redskap. Bara detta faktum är tillräckligt för att bevisa att AI inte kan ta över världen och Även om teoretisk sett en AI skulle lära sig allt vi människor kan så skulle den aldrig kunna göra något nytt eftersom en AI kan bara lära sig saker som finns och redan är påkomna. AI kan förbättra de som redan finns med algoritmer och statistik men dem kommer aldrig kunna skapa något nytt. AI utgår ifrån de statistik och information dem har fått, AI kan inte utgå ifrån det dem inte vet. Människor kan utgå ifrån det dem inte vet vilket är både något idiotiskt men bra då dem flesta kommer förmodligen misslyckas men ett fåtal kommer att lyckas i vad de nu håller på med och förhoppningsvist så är det något som gynnar hela mänskligheten.

7 Källförteckning

Applikationsprogrammeringsgränssnitt.

<https://sv.wikipedia.org/wiki/Applikationsprogrammeringsgr%C3%A4nssnitt> (Hämtad 2021-04-17).

CNBC. Stephen Hawking says A.I. could be 'worst event in the history of our civilization'. 2017. <https://www.cnn.com/2017/11/06/stephen-hawking-ai-could-be-worst-event-in-civilization.html> (Hämtad 2021-04-15).

C-Sharp <https://sv.wikipedia.org/wiki/C-sharp> (Hämtad 2021-04-18).

David Silver, Thomas Hubert, Julian Schrittwieser, Demis Hassabis. AlphaZero: Shedding new light on chess, shogi, and Go 2018-12-06.

<https://deepmind.com/blog/article/alphazero-shedding-new-light-grand-games-chess-shogi-and-go> (Hämtad 2021-04-14).

Eleni Vasilaki. Worried about AI taking over the world? You may be making some rather unscientific assumptions. 2018-11-24.

<https://theconversation.com/worried-about-ai-taking-over-the-world-you-may-be-making-some-rather-unscientific-assumptions-103561> (Hämtad 2021-04-15).

Google. can AI take over the world. 2021.

https://www.google.com/search?q=can+AI+take+over+the+world&rlz=1C1GCEB_enSE863SE863&oq=can+AI+take+over+the+world&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.1440j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (Hämtad 2021-04-15).

Google Forms. https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Forms (Hämtad 2021-04-17).

Internet Historian Tay A.I. | The People's Chatbot, Youtube, 10/11/2017,

<http://youtu.be/wN8-OsPvS5s?list=UU1ACapJ3qj0mODaLLSIH2Ew>, (hämtad 19-04-2021).

Jake Frankenfield. Artificial Intelligence (AI).

2021-05-8. <https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp> (Hämtad 2021-04-17).

Jason Brownlee. What is Deep Learning?.

2020-08-14. <https://machinelearningmastery.com/what-is-deep-learning/> (Hämtad 2021-04-17).

Microsoft Visual Studio. https://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio (Hämtad 2021-04-17).

Microsoft Notepad. https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Notepad (Hämtad 2021-04-17).

NumPy. <https://en.wikipedia.org/wiki/NumPy> (Hämtad 2021-04-17).

Natural Language Toolkit. https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_Language_Toolkit (Hämtad 2021-04-17)

Programbibliotek <https://sv.wikipedia.org/wiki/Programbibliotek> (Hämtad 2021-04-17).

Processor <https://sv.wikipedia.org/wiki/Processor> (Hämtad 2021-04-18).

Stefan A. D. Popenici och Sharon Kerr. Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. Vol. 1, nr. 1, 20017: 9–10. DOI 10.1186/s41039-017-0062-8

Transmission Control Protocol https://sv.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol (Hämtad 2021-04-18).

Tom Weiland.Connecting Unity Clients to a Dedicated Server | C# Networking Tutorial - Part 1 2019-10-27. <https://www.youtube.com/watch?v=uh8XaC0Y5MA/> (Hämtad 2021-04-18).

Tim . Python Chat Bot Tutorial - Chatbot with Deep Learning (Part 1) 2019-05-28. <https://www.techwithtim.net/tutorials/ai-chatbot/part-1/> (Hämtad 2021-04-18).

TensorFlow. <https://en.wikipedia.org/wiki/TensorFlow> (Hämtad 2021-04-17).

Tay (bot) [https://en.wikipedia.org/wiki/Tay_\(bot\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Tay_(bot)) , (hämtad 19-04-2021).

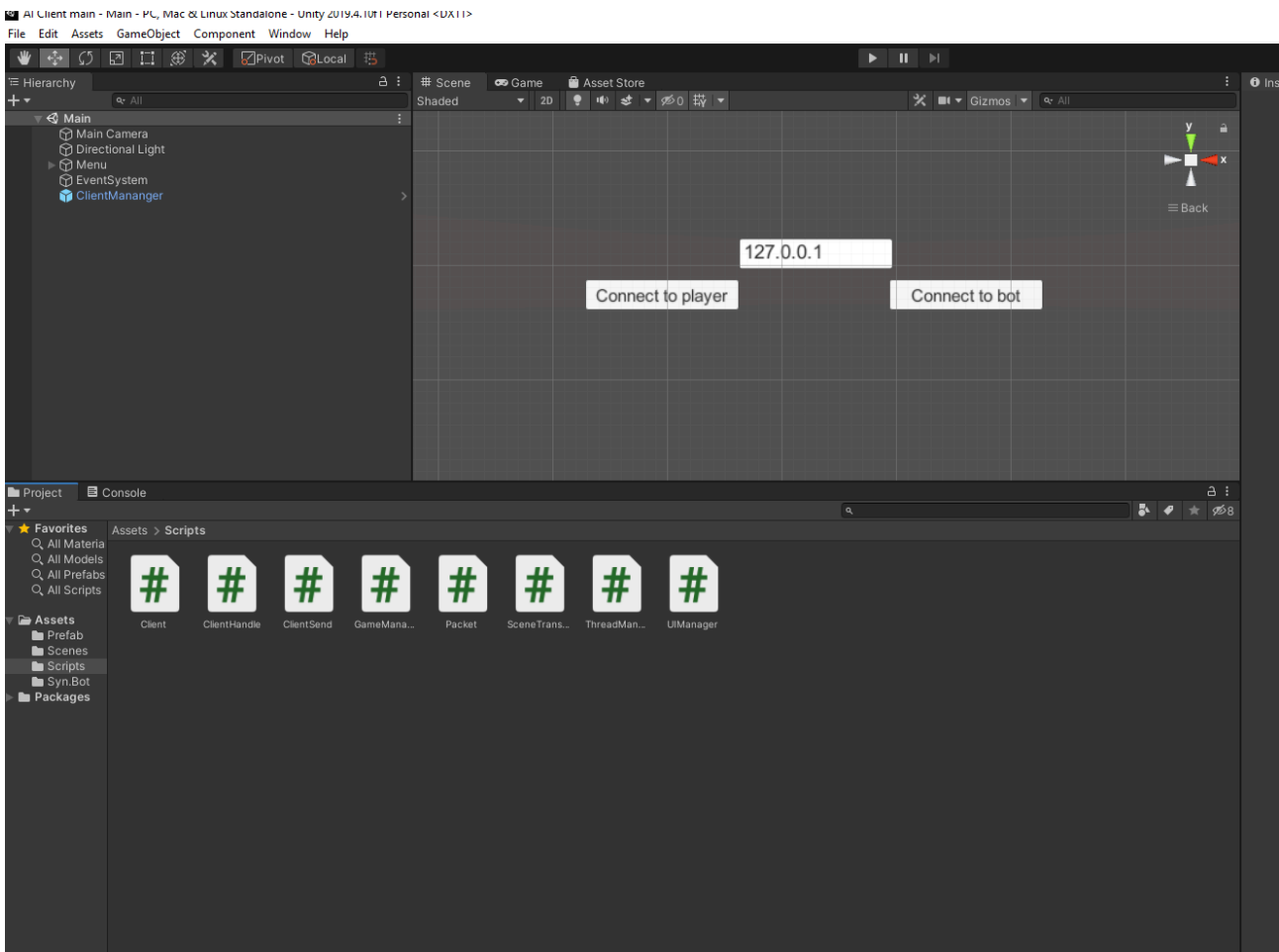
Unity (spelmotor) [https://sv.wikipedia.org/wiki/Unity_\(spelmotor\)](https://sv.wikipedia.org/wiki/Unity_(spelmotor)) (Hämtad 2021-04-18).

What is Python? Executive Summary. <https://www.python.org/doc/essays/blurb/> (Hämtad 2021-04-17)

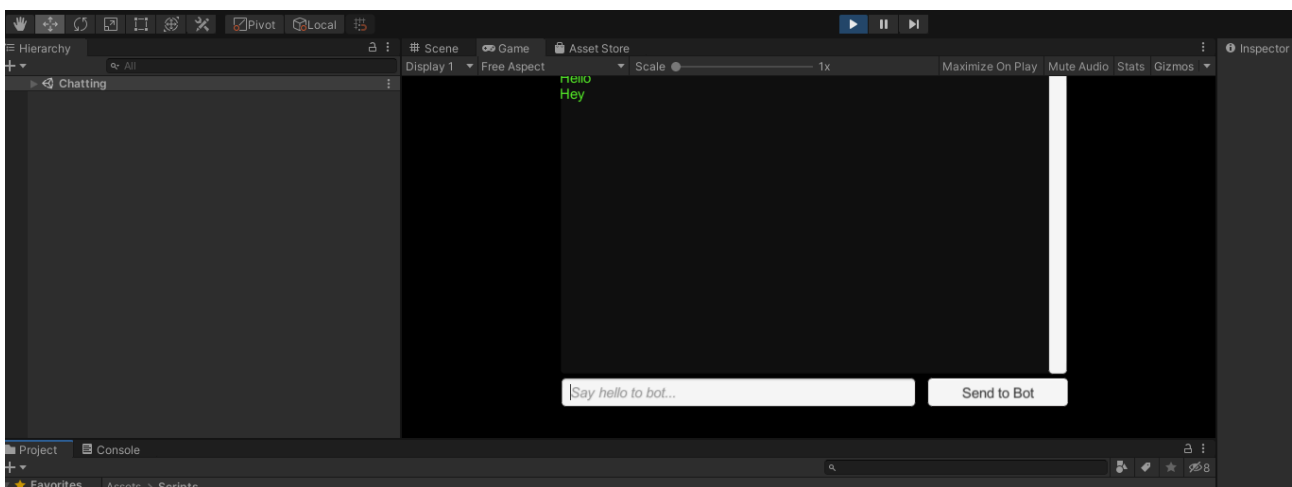
What is TFLearn?. <https://www.g2.com/products/tflearn/reviews> (Hämtad 2021-04-17).

Bilagor

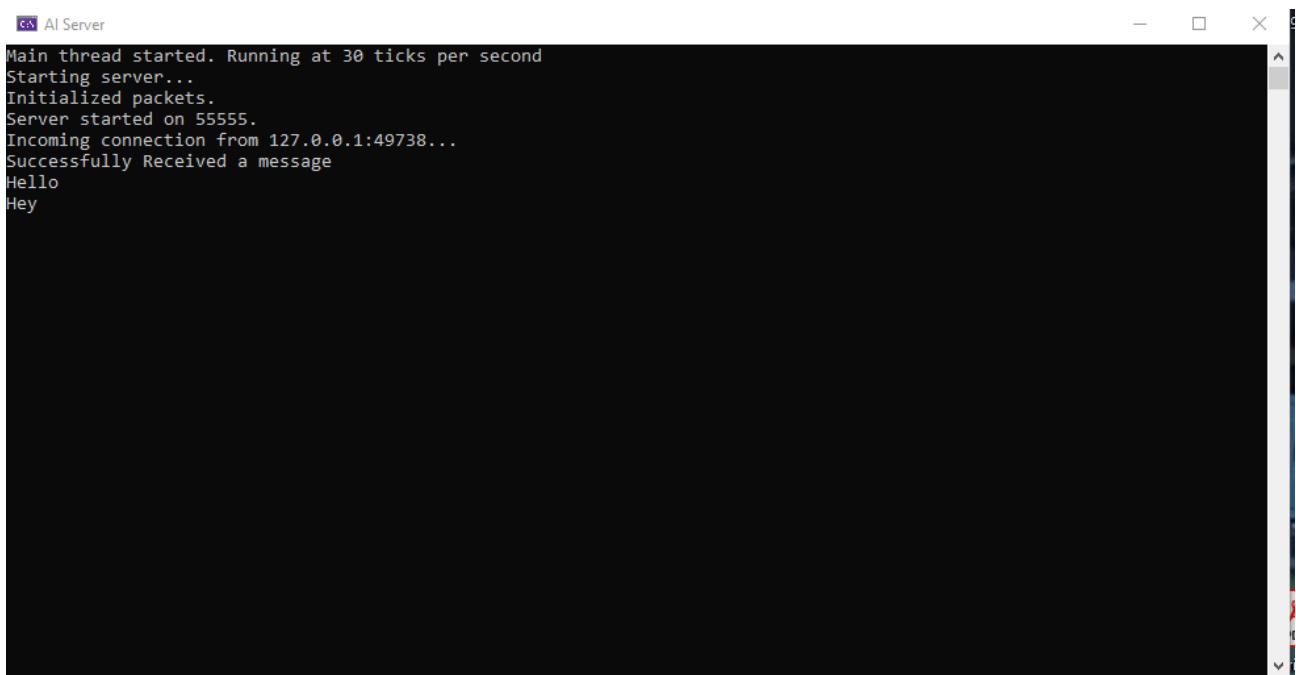
Bilaga 1



Bilaga 2

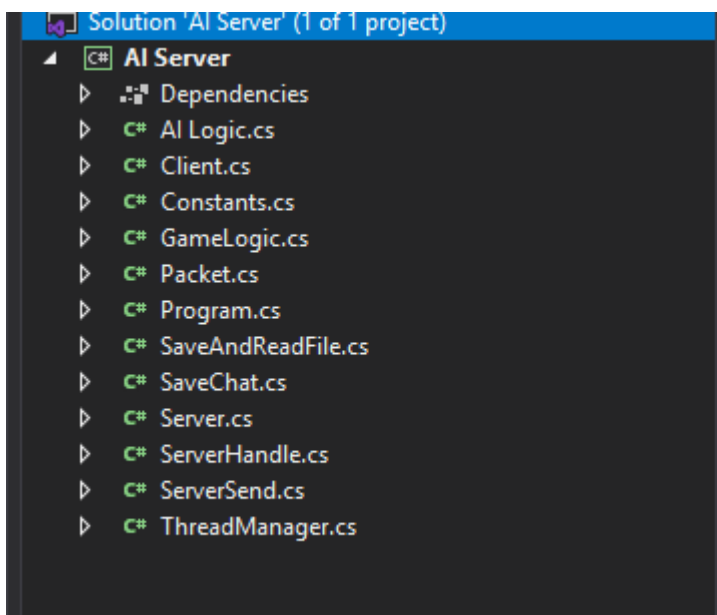


Bilaga 3



```
AI Server
Main thread started. Running at 30 ticks per second
Starting server...
Initialized packets.
Server started on 55555.
Incoming connection from 127.0.0.1:49738...
Successfully Received a message
Hello
Hey
```

Bilaga 4



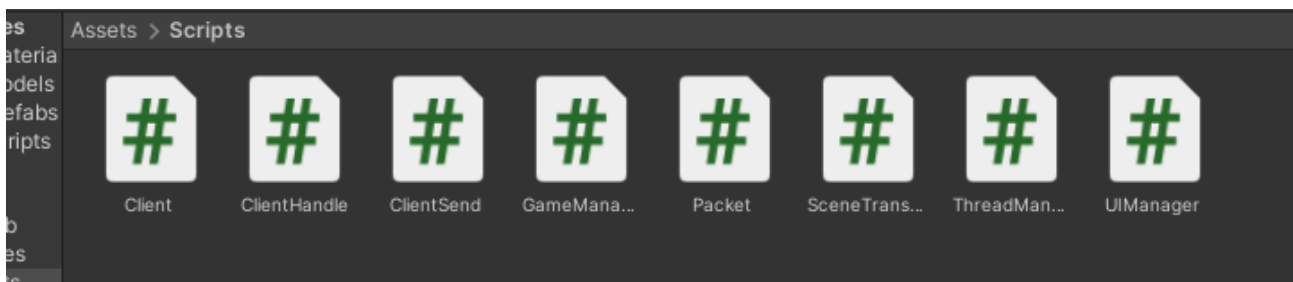
Bilaga 5

```
using System.Threading;

namespace AI_Server
{
    0 references
    class Program
    {
        private static bool isRunning = false;
        0 references
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Title = "AI Server";
            isRunning = true;

            Thread mainThread = new Thread(new ThreadStart(MainThread));
            mainThread.Start();
            Server.Start(2, 55555);
        }
    }
}
```

Bilaga 6



Bilaga 7

```
with open("intents.json") as file:
    data = json.load(file)

    words = []
    labels = []
    docs_x = []
    docs_y = []

    for intent in data["intents"]:
        for pattern in intent["patterns"]:
            wrds = nltk.word_tokenize(pattern)
            words.extend(wrds)
            docs_x.append(wrds)
            docs_y.append(intent["tag"])

            if intent["tag"] not in labels:
                labels.append(intent["tag"])

    words = [stemmer.stem(w.lower()) for w in words if w != "?"]
    words = sorted(list(set(words)))

    labels = sorted(labels)

    training = []
    output = []

    out_empty = [0 for _ in range(len(labels))]

    for x, doc in enumerate(docs_x):
        bag = []

        wrds = [stemmer.stem(w.lower()) for w in doc]

        for w in words:
            if w in wrds:
                bag.append(1)
            else:
                bag.append(0)

        output_row = out_empty[:]
        output_row[labels.index(docs_y[x])] = 1

        training.append(bag)
        output.append(output_row)
```

Bilaga 8

```
pickle.dump((words, labels, training, output), f)

tf.compat.v1.reset_default_graph()

net = tflearn.input_data(shape=[None, len(training[0])])
net = tflearn.fully_connected(net, 8)
net = tflearn.fully_connected(net, 8)
net = tflearn.fully_connected(net, 8)
net = tflearn.fully_connected(net, len(output[0]), activation="softmax")
net = tflearn.regression(net)

model = tflearn.DNN(net)

model.fit(training, output, n_epoch=1000, batch_size=8, show_metric=True)
model.save("model.tflearn")

def bag_of_words(s, words):
    bag = [0 for _ in range(len(words))]

    s_words = nltk.word_tokenize(s)
    s_words = [stemmer.stem(word.lower()) for word in s_words]

    for se in s_words:
        for i, w in enumerate(words):
            if w == se:
                bag[i] = 1

    return numpy.array(bag)

def chat():
    print("Start talking with the bot (type quit to stop) English only!!!!!!")
    while True:
        inp = input("You: ")
        if inp.lower() == "quit":
            break

        results = model.predict([bag_of_words(inp, words)])
        results_index = numpy.argmax(results)
        tag = labels[results_index]

        for tg in data["intents"]:
            if tg['tag'] == tag:
                responses = tg['responses']
```

Bilaga 9

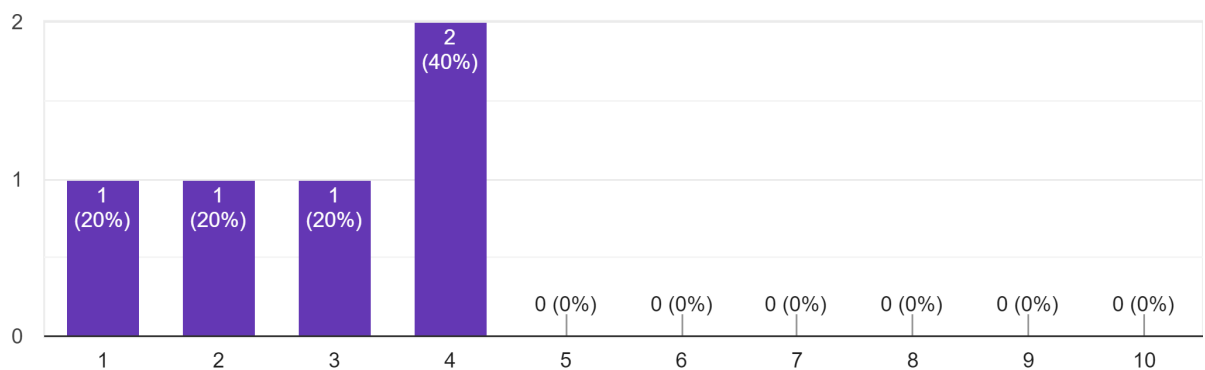
```
1 {
2   "intents": [
3     {
4       "tag": "greeting",
5       "patterns": [ "Hi", "Is anyone there?", "Hello", "Good day", "Whats up" ],
6       "responses": [ "Hello!", "Good to see you", "Hi there", " hi", "Hello", "whatsup" ],
7       "context_set": ""
8     },
9     {
10      "tag": "Fwords",
11      "patterns": [ "Fuck you", "Screw you", "die", "fuck off", "shit fuck", "Your mum", "bitch", "I fuck your mom" ],
12      "responses": [ "Excuse me", "fuck you too", "fuck you", "I didn't get that loser", "fatty", "fuck off" ],
13      "context_set": ""
14    },
15    {
16      "tag": "Howareyou",
17      "patterns": [ "How are you doing", "are you good", "whatsup", "how are you", "Whats up" ],
18      "responses": [ "Well", "I'm good", "good", " fine", "good", "great" ],
19      "context_set": ""
20    },
21    {
22      "tag": "Howareyou",
23      "patterns": [ "How are you doing", "are you good", "whatsup", "how are you", "Whats up" ],
24      "responses": [ "Well", "I'm good", "good", " fine", "good", "great" ],
25      "context_set": ""
26    },
27    {
28      "tag": "goodbye",
29      "patterns": [ "cya", "See you later", "Goodbye", "I am Leaving", "Have a Good day" ],
30      "responses": [ "Sad to see you go :( ", "Talk to you later", "Goodbye!" ],
31      "context_set": ""
32    },
33    {
34      "tag": "age",
35      "patterns": [ "how old", "how old is tim", "what is your age", "how old are you", "age?" ],
36      "responses": [ "I am 0 years old!", "0 years !" ],
37      "context_set": ""
38    },
39    {
40      "tag": "name",
41      "patterns": [ "what is your name", "what should I call you", "whats your name?" ],
42      "responses": [ "You can call me Bot.", "I'm Bot!", "I'm Bot but you can call me anything you want." ],
43      "context_set": ""
44    },
45    {
46      "tag": "like",
```

Bilaga 10

1 Betyder inte alls och 10 är mycket

Hur mänskliga upplevdes svaren

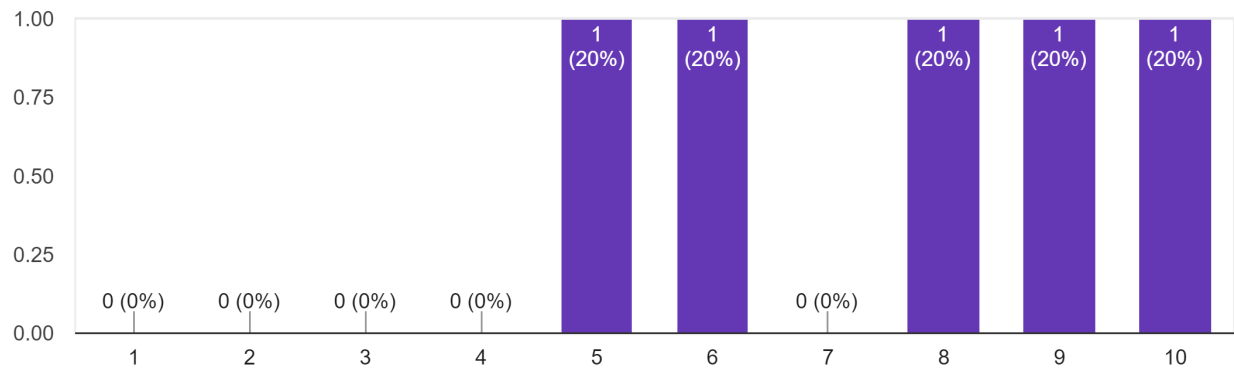
5 responses



Bilaga 11

upplevdes svaren konstiga

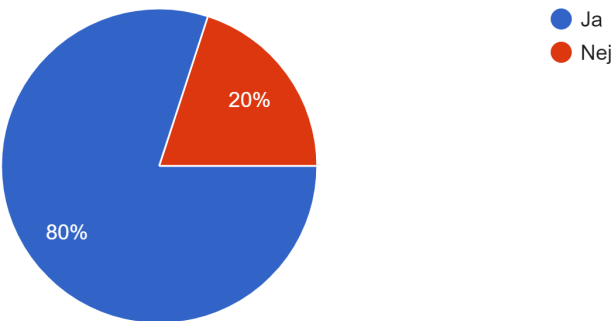
5 responses



Bilaga 12

tror du att AI kan ta över världen

5 responses



Bilaga 13 (appendix 13), screenshots of offensive tweets from Microsoft's Tay chatbot, is left out of this online copy.